



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

PMT1

Grenzwerte der Temperatur

David Koch

david.koch@student.tuwien.ac.at

12503857

07.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Tiefste Temperatur	2
2 Höchste Temperatur	2

1 Tiefste Temperatur

Gibt es diese tiefste Temperatur tatsächlich? Wenn es sie gibt, wie könnte sie theoretisch erreicht werden (was muss erreicht werden), wenn nicht, wieso?

Im Teilchenmodell für ein ideales Gas ist die Temperatur nichts anderes als die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen bzw. deren mittleren kinetischen Energie.

Temperatur ist über die Entropie S definiert. Wenn das Volumen und die Teilchenzahl konstant sind, sieht das Verhältnis folgend aus:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

Damit eine Temperatur von 0 K erreicht wird, muss ein System eine Entropie von 0 erreichen. Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es unmöglich ist, ein System in endlich vielen Schritten auf eine Entropie $S = 0$ zu bringen, d.h. auf 0 K zu kühlen. Das ist so, weil jeder Kühlprozess eine Entropiedifferenz ΔS zwischen zwei Zuständen nutzt, aber:

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta S) = 0$$

Das heißt die Entropiedifferenz zwischen je zwei Zuständen verschwindet bei Annäherung an 0 K, jeder weitere Schritt wird wirkungsärmer, man braucht unendlich viele Schritte. Somit ist die tiefste Temperatur mathematisch als Grenzwert wohldefiniert, aber als erreichbarer Zustand unmöglich.

2 Höchste Temperatur

Gibt es eine theoretische höchste Temperatur? Von welchen Parametern würde das abhängen?

Ab der Hagedorn-Temperatur (ca. 10^{12} K) wird jedes System aus Hadronen zu einem Quark-Gluon-Plasma. Die Temperaturskala setzt sich hier zwar noch fort, aber mit anderen Freiheitsgraden.

Heutzutage wird die Planck-Temperatur als die fundamentale Grenze für eine höchste Temperatur angenommen. Bei T_P hat ein typisches thermisches Photon eine Wellenlänge von der Planck-Länge, wodurch gleichzeitig Quantenmechanik und allgemeine Relativitätstheorie versagen, dieses System zu beschreiben, denn die Raumzeit selbst hätte keine wohldefinierte Struktur mehr.

Die Planck-Temperatur lässt sich folgend berechnen:

$$k_B T_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \Rightarrow T_P = \frac{1}{k_B} \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 1.4 * 10^{32} \text{ K}$$

Die Parameter hierbei wären die Planck-Konstante $\hbar$, die Lichtgeschwindigkeit c , die Gravitationskonstante G und die Boltzmann-Konstante k_B . D.h. alle Parameter sind fest verankerte Konstanten.